No.

Date

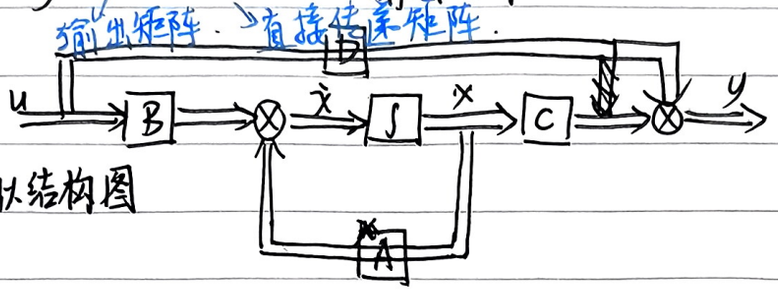
线性系统的状态空间分析

系统矩阵. 输入矩阵/控制矩阵.

2.1 状态空间描述.

2.1.1 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu & \text{状态方程} \\ y = Cx + Du & \text{输出方程} \end{cases}$

输出矩阵. 直接传递矩阵.



先画积分器

2.1.2 模拟结构图

2.1.3 状态空间表达式建立.

$G(s) = C(SI-A)^{-1}B + D.$

P54 1-1 ①. 模拟结构图 ⇒.

P54 1-1 ②. 框图 ⇒ 模拟 ⇒.

P55 1-3 ③. 机械 ⇒

④. 传函 ⇒ (1) $\frac{Y}{U} = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$

$$A = \left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & I & \\ \hline -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots -a_{n-1} \end{array}\right], \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [b_0 \ 0 \ 0 \cdots 0]$$

(2) $\frac{Y}{U} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} \quad (m<n)$

能控标准型. $A = \left[\begin{array}{c|ccc} 0 & & I & \\ \hline -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots -a_{n-1} \end{array}\right]_{n\times n}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [b_0 \ b_1 \cdots b_m \ 0 \cdots 0]$

☆→ 当 $m=n$，提常数出来作为 d.(D).

⑤.

(1) 线性变换 给定一非奇异(可逆) T，作变换 $z = T^{-1}x$，即 $x = Tz$

有表达式：$\begin{cases} \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu, & z(0) = T^{-1}x(0) = T^{-1}x_0 \\ y = CTz + Du \end{cases}$

(2) 特征矢量 $Ap_i = \lambda_i p_i$，即矢量 p_i 经 A 线性变换后，方向不变，仅长度变化 λ_i 倍，称 p_i 为 A 对应于 λ_i 的特征矢量

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

$(J = T^{-1}AT)$.

(对角浅标准型)

(3) 约旦标准型 $\dot{z} = Jz + T^{-1}Bu$, $y = CTz$

1° A为任意形式.

(a) 无重根时 $J = \overline{TAT} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \lambda_n \end{bmatrix}$ ~~$(P_1, P_2, \cdots P_n)$~~

(b) 有重根时 $J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & & \\ & \lambda_1 & \ddots & 0 & \\ 0 & & \lambda_1 & & \\ \hline & & & \lambda_{q+1} & \\ & 0 & & & \ddots \lambda_n \end{bmatrix}$ *

求解约旦标准型步骤:

① 求特征值及对应的特征矢量 ⇒ 写出 J

② $T = (P_1, P_2 \cdots P_n)$

若无重根, 参照 (2) 中方法.

若有重根, 对重根部分: $\begin{cases} \lambda_1 P_1 - AP_1 = 0 \\ \lambda_1 P_2 - AP_2 = -P_1 \\ \vdots \\ \lambda_1 P_q - AP_q = -P_{q-1} \end{cases}$ 即 $\begin{cases} (A-\lambda_1 I)P_1 = 0 \\ (A-\lambda_1 I)P_2 = P \\ \vdots \\ (A-\lambda_1 I)P_q = \end{cases}$ 更常用

~~简化: 求 rank $(\lambda_1 I - A)$~~

*要求约当块数 $n - \text{rank}(\lambda_1 I - A)$

eg 如有5重根 应为 $\begin{bmatrix} * & * & & & \\ & * & * & & \\ & & * & & \\ & & & * & \\ & & & & * \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} * & * & & & \\ & * & & & \\ & & * & * & \\ & & & * & \\ & & & & * \end{bmatrix}$

③. 由 T 求 T^{-1}, 写出 $T^{-1}B$、CT

2° A为标准型

即 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$

(a) 无重根: $T = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & & \lambda_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$

(b) 有重根: 将一列内容求导后加入矩阵

详见 P40

(c) 有共轭复根: 详见 P40.

(4) 串联 (X) (X) 并联 (+) (-) 反馈

Campus

夸克扫描王 极速扫描, 就是高效

No.

Date

~~(5) 由传递函数求约当标准型~~

并联 eg: $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)^2} = \frac{C_1}{s+1} + \frac{C_2}{(s+3)} + \frac{C_3}{(s+3)^2}$

$Y(s) = C_1 \underbrace{\frac{1}{s+1}U(s)}_{X_1(s)} + C_2 \underbrace{\frac{1}{s+3}U(s)}_{X_2(s)} + C_3 \underbrace{\frac{1}{(s+3)^2}U(s)}_{X_3(s) = \frac{1}{s+3}X_2(s)}$

$y = [C_1 \ C_2 \ C_3] X$

$\dot{x}_1 = -x_1 + u$

$\dot{x}_2 = -3x_2 + u$

$\dot{x}_3 = -3x_3 + x_2$

传递函数 $W(s) = C(sI-A)^{-1}B + D$

$= C \cdot \frac{adj(sI-A)}{|sI-A|} \cdot B + D$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

2.2 线性系统运动分析

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu \\ y=Cx+Du\end{cases}$$

(频域) $X(s)=(sI-A)^{-1}x(0)+(sI-A)^{-1}BU(s)$

(时域) $x(t)=\underbrace{e^{At}x(0)}_{\text{零输入}}+\underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau}_{\text{零状态}}$

$\Phi(t)=e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$ 状态转移矩阵.

基本性质: $\boxed{\Phi(0)=I}$

$|P|\neq 0 \Rightarrow e^{P^{-1}APt}=P^{-1}e^{At}P$

$\frac{d}{dt}\Phi(t)=A\Phi(t) \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt}\Phi(t)\Big|_{t=0}=A}$.

$\Phi(t)$ 求法:

☆① $T^{-1}AT$ 变换为对角线型

$$A=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ 0 & & & \ddots\ \lambda_n\end{bmatrix} \rightarrow e^{At}=\begin{bmatrix}e^{\lambda_1 t} & & & 0\\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{\lambda_n t}\end{bmatrix}$$

☆② 拉氏变换

$e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$

③ Jordan 标准型

$$A=J\begin{bmatrix}\lambda_1 & 1 & 0 & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_n\end{bmatrix} \rightarrow e^{At}=e^{\lambda t}\begin{bmatrix}1 & t & \frac{1}{2!}t^2 & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\\ 0 & 1 & t & & \\ & & \ddots & \ddots & \frac{1}{2!}t^2\\ & & & 1 & t\\ 0 & & & & 1\end{bmatrix}$$

④ 级数法.

2.3 能控、能观、对偶

2.3.1 能控性 (等价变换不改变能控性)

判据 1: $Q_c=[B\ \ AB\ \ A^2B\ \cdots\ A^{n-1}B]$ 行满秩

判据 2: Jordan 标准型

(1) $\dot{x}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}x+Bu$ B没有全为0的行 (无重根)

(2) B中相对应于相同特征值部分,它与各个约旦块相应最后一行是否都线性无关 (有重根).

相等特征值部分各列元素没有全为零的.

2.3.2 能观性

判据 1: $Q_o=\begin{bmatrix}C\\ CA\\ \vdots\\ CA^{n-1}\end{bmatrix}$ 列满秩

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

判据2：Jordan标准型.

(1) C 没有全为0的列 (无重根)

(2) C 中对应相同特征值的部分与 (有重根)
各个为旦块最前一列是否线性无关.

2.3.3 对偶系统与对偶原理.

$$\Sigma_1\begin{cases}\dot{x}_1 = A_1x_1 + B_1u_1\\ y_1 = C_1x_1\end{cases} \qquad \Sigma_2\begin{cases}\dot{x}_2 = A_2x_2 + B_2u_2\\ y_2 = C_2x_2.\end{cases}$$

若 $A_1 = A_2^T$ 且 $B_1 = C_2^T$, $C_1 = B_2^T$

则 Σ_1 与 Σ_2 互为对偶系统.

$(A, B, C) \to (A^T, C^T, B^T)$

性质：①. 传递函数 $W(s) = C(sI-A)B$ 互为转置

即：$W_1(s) = W_2^T(s)$

②. 特征值不变，即 $\det(sI-A_2) = \det(sI-A_1)$

③. 对偶原理.

Σ_1 能控性 ↔ 能观性 互相反映(反的).

Σ_2 能观性 ↔ 能控性

(II) 能控标准型：$\begin{cases}\dot{x} = Ax + bu\\ y = cx\end{cases}$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix}0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2\\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1}\end{bmatrix} \qquad \bar{B} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = [Cb \;\; CAb \;\; \cdots \;\; CA^{n-1}b]$$

$$C = [b_0 \;\; b_1 \;\; \cdots \;\; b$$

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date 2.4.1 2.4.2 能控&能观

~~(II) 能观标准型~~ $\dot{x} = Ax + bu$, $y = cx$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix} \quad \bar{C} = [0 \cdots 0\ 1]$$

☆根据 $\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 得到 a_i 的值

① 能控Ⅰ型

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (\beta_0\ \beta_1 \cdots \beta_{n-1})\, x \quad \text{(不常用)} \end{cases}$$

~~T_{c1}~~

能控Ⅰ型补:

$$T_{c1} = (A^{n-1}b, A^{n-2}b, \cdots, Ab, b) \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \end{bmatrix}^T$$

☆从1开始!!!

☆$\bar{C} = C T_{c1} = [\beta_0\ \beta_1 \cdots \beta_{n-1}]$

$$W(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

② 能观Ⅱ型 (与能控Ⅰ型对偶)

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} u \\ y = (0\,0\,0 \cdots 1)\, x \end{cases}$$

能观Ⅱ型补:

$$T_{o2}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \\ & 1 & \ddots & & a_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & 1 & a_{n-1} \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CA^{n-1} \\ CA^{n-2} \\ \vdots \\ C \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}$$

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

2.4.3 线性系统的结构分解

1. 能控性分解

$$\begin{bmatrix} T^{-1}AT & T^{-1}B \\ CT & D \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|c} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} & \hat{B}_1 \\ 0 & \hat{A}_{22} & 0 \\ \hline \hat{C}_1 & \hat{C}_2 & D \end{array}\right] \begin{matrix} n_1 \\ n-n_1 \end{matrix}$$

$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{A}_{11}\hat{x}_1 + \hat{A}_{12}\hat{x}_2 + \hat{B}_1 u \qquad n_1 \text{维能控子空间}$$

$$\dot{\hat{x}}_2 = \hat{A}_{22}\hat{x}_2 \qquad n-n_1 \text{维不能控子空间}$$

非奇异变换阵 R_c 求法：$R_c = (R_1, R_2, R_3 \cdots R_{n-1})$

$M = (b \ Ab \cdots A^{n-1}b)$

$\text{rank}(M) = m < n$

① $R_1 = b$，$R_2 = Ab$，$\cdots R_m = A^{m-1}b$

② 令 $R_{m+1} \cdots R_{n-1}$ 列可任意，但需使 R_c 为非奇异（满秩）

$$\Rightarrow \hat{A} = R_c^{-1}AR_c, \quad \hat{B} = R_c^{-1}B, \quad \hat{C} = CR_c$$

2. 能观性分解

$$\begin{bmatrix} T^{-1}AT & T^{-1}B \\ CT & D \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|c} \hat{A}_{11} & 0 & \hat{B}_1 \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{B}_2 \\ \hline \hat{C}_1 & 0 & D \end{array}\right] \begin{matrix} n_1 \\ n-n_1 \end{matrix}$$

$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{A}_{11}\hat{x}_1 + \hat{B}_1 u \qquad n_1 \text{维能观}$$

$$\dot{\hat{x}}_2 = \hat{A}_{21}\hat{x}_1 + \hat{A}_{22}\hat{x}_2 + \hat{B}_2 u \qquad n-n_1 \text{维不能观}$$

$R_{m+1} \cdots R_{n-1}$ 任意，令 R_0^{-1} 为非奇异

$$R_0^{-1} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_{n-1} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_1^* = C \\ R_2 = CA \\ R_3 = CA^2 \\ R_m = CA^{m-1} \end{matrix}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

3. 能控性和能观性分解.

$$\begin{bmatrix}\dot{\hat{x}}_1\\ \dot{\hat{x}}_2\\ \dot{\hat{x}}_3\\ \dot{\hat{x}}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\hat{A}_{11} & 0 & \hat{A}_{13} & 0\\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{A}_{23} & \hat{A}_{24}\\ 0 & 0 & \hat{A}_{33} & 0\\ 0 & 0 & \hat{A}_{43} & \hat{A}_{44}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\ \hat{x}_2\\ \hat{x}_3\\ \hat{x}_4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\hat{B}_1\\ \hat{B}_2\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u.$$

$$y=\begin{bmatrix}\hat{C}_1 & 0 & \hat{C}_3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\ \hat{x}_2\\ \hat{x}_3\\ \hat{x}_4\end{bmatrix}+Du.$$

$\begin{cases}x_1 & CO\\ x_2 & C\bar{O}\\ x_3 & \bar{C}O\\ x_4 & \bar{C}\bar{O}\end{cases}$

$$G(s)=\begin{bmatrix}\hat{A}_{11} & \hat{B}_1\\ \hat{C}_1 & D\end{bmatrix}$$

2.5.2 最小实现

传递函数只反映系统中能控且能观的子系统的行为，并不完全

$\Sigma\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx\end{cases}$ 为最小实现 $\Leftrightarrow$ $\Sigma(A,B,C)$ 能控且能观

$W(s)=C(sI-A)^{-1}b$ 无零极点对消现象

步骤：① 先选定一种实现（能控/能观）

② 对①选的实现找出能控且能观的部分.

D 对应 $m\times r$ 矩阵，m 个用能观标准型

r 个用能控标准型

P144.

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

第3章 线性系统的状态空间综合

3.0 线性定常系统的内部稳定性

$\dot{x} = Ax$ * 线性定常：

- 临界稳定 A特征值 ≤ 0，且0的约当块阶次为1.
- 渐近稳定. $Re\{\lambda_i(A)\} < 0$ $i = 1, 2 \cdots$

3.1 线性反馈

$\Sigma_0 \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$

1. 状态反馈 state feedback.

$u = kx + v$

$\begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + Bv \\ y = Cx \end{cases}$ 不改变能控性，但可能改变能观性

(1) 极点配置 (pole assignment)

可任意配置 $\Leftrightarrow \Sigma_0(A, B)$ 可控.

(2) 镇稳定性 (stabilization) ① 完全可控，极点都任意配置，则可被镇定.

② 不能控子系统其余部分极点在左半平面（渐近稳定）

2. 静态输出反馈 static output feedback.

$u = Hy + v$

$= HCx + v$

$\begin{cases} \dot{x} = (A + BHC)x + Bv \\ y = Cx \end{cases}$ 不改变能控.能观性

(1) 极点配置.

不可任意配置闭环极点

镇稳定性

① 可控子观部分可被镇定

② 其余部分极点在左半平面（渐近稳定）

~~或完全能观~~

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

* 3. 动态输出反馈（动态补偿器）

$$\begin{cases} \dot{z} = Rz + Sy + Tv \\ u = Lz + My + Nv \end{cases}$$

(1) 极点配置

~~可控、可观测~~部分 ~~阶次 $\geq n-1$~~ $\Sigma_0(A,b,c)$ 状态完全能观

动态补偿器阶次 $\geq n-1$

(2) 镇定性

可控可观部分外的其他子系统极点在左半平面

D1 ☆ $\Sigma_0=(A,B,C)$ 存在状态观测器 $\Leftrightarrow$ Σ_0 的不能观子系统渐近稳定

D2 ☆ 若 $\Sigma_0=(A,B,C)$ 完全能观，则 x 可由输入 u 和输出 y 重构。

Date

3.4 状态观测器

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx\end{cases}$$

以 u 和 y 为输入的一个 n 维动态系统

$\lim_{t\to\infty}\hat{x}(t)=\lim_{t\to\infty}x(t)$ $\Rightarrow$ 全维状态观测器

1. 全维观测器 (Full-Order State Observer)

$$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+\underbrace{L(y-C\hat{x})}_{\text{输出误差反馈 全维状态观测器}}$$

$$=(A-LC)\hat{x}+Bu+Ly.$$

$$\dot{\tilde{x}}=(A-LC)\tilde{x}$$ 观测器误差方程.

↳ 极点可任意配置 $\Leftrightarrow$ $\Sigma_0=(A,B,C)$ 完全可观测. (A,C).

2. 降维状态观测器 (Reduced-Order state Observer) (考试不考)

$P=\begin{bmatrix}C\\G\end{bmatrix}$ $P^{-1}=Q=[Q_1\ Q_2]$

用变换 $\bar{x}=Px$ ☆(书上用的是 $x=P\bar{x}$ 故完全相反)

$$\Sigma(\bar{A},\bar{B},\bar{C})\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{\bar{x}}_1\\ \dot{\bar{x}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\bar{A}_{11}&\bar{A}_{12}\\ \bar{A}_{21}&\bar{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{x}_1\\ \bar{x}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\bar{B}_1\\ \bar{B}_2\end{bmatrix}u\\ y=[I\ 0]\begin{bmatrix}\bar{x}_1\\ \bar{x}_2\end{bmatrix}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dot{\bar{x}}_2=\bar{A}_{22}\bar{x}_2+\underbrace{(\bar{A}_{21}y+\bar{B}_2u)}_{\text{令为 }\bar{u}\text{ (输入)}}\\ \underbrace{\dot{y}-\bar{A}_{11}y-\bar{B}u}_{\text{令为 }w\text{ (输出)}}=\bar{A}_{12}\bar{x}_2\end{cases}$$

(此步是将能够测出的数值重新分配到输入输出中 降维)

$$\Rightarrow\begin{cases}\dot{\bar{x}}_2=\bar{A}_{22}\bar{x}_2+\bar{u}\\ w=\bar{A}_{12}\bar{x}_2\end{cases}\quad(*)$$

因 Σ_0 能观，据 PBH，(*) 能观. 构造 $n-p$ 维状态观测器

$$\dot{\hat{\bar{x}}}_2=(\bar{A}_{22}-\bar{L}\bar{A}_{12})\hat{\bar{x}}_2+\bar{L}w+\bar{u}$$

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

$$\therefore \dot{\hat{x}}_2 = (\bar{A}_{22} - \bar{L}\bar{A}_{12})\hat{x}_2 + \bar{L}w + \bar{u}$$

$$= (\bar{A}_{22} - \bar{L}\bar{A}_{12})\hat{x}_2 + \bar{L}(\dot{y} - \bar{A}_{11}y - \bar{B}_1 u) + (\bar{A}_{21}y + \bar{B}_2 u)$$

引入变换 $z = \hat{x}_2 - \bar{L}y$ 得：

$$\dot{z} = (\bar{A}_{22} - \bar{L}\bar{A}_{12})z + (\bar{B}_2 - \bar{L}\bar{B}_1)u + [(\bar{A}_{22} - \bar{L}\bar{A}_{12})\bar{L} + (\bar{A}_{21} - \bar{L}\bar{A}_{11})]y$$

即为降维观测器动态方程

~~$\hat{x}_2 = z + \bar{L}y$ 输出~~

$$\hat{x} = Q_1 y + Q_2(z + \bar{L}y) = Q P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix}$$

$\Sigma(A,B,C)$的重构状态.

3.5 带观测器的状态反馈

$u = k\hat{x} + v$ 反馈控制律.

$$\begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Ly + Bu \\ y = C\hat{x} \end{cases}$$ 状态观测器

1. 闭环极点配置特性（线性系统分离原理）.

只要 $\Sigma_0 = (A,B,C)$ 状态能控能观，则状态反馈矩阵 K 和观测器反馈矩阵可分别进行设计互不干扰。闭环系统极点由为直接状态反馈 $(A+BK)$ 和状态观测器 $(A-LC)$ 极点之和.

↓对应不能控部分

2. 传递矩阵不变性

由观测器构成的状态反馈系统和状态直接反馈系统有相同的传递函数.

3. 观测器反馈和直接状态反馈的等效性.

选择 $L \Rightarrow A-LC$ 特征根负实部 $\Rightarrow \lim_{t\to\infty} \tilde{x} = 0$

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

DATE / /

第四章 李雅普诺夫稳定性分析.

0* $\dot{x} = f(x,t)$ 无外部输入.

自治系统 无显式 t.

非自治系统 有显式 t.

$x(t, x_0, t_0)$ → 描述了状态轨线.

初始状态.

若 $\exists x_e$, s.t $\forall t$ 都使 $f(x_e, t) \equiv 0$, 则称 x_e 为系统平衡状态

对于平衡状态,都可通过坐标变换移到原点 $x_e = 0$ 处,所以只讨论系统在坐标原点处的稳定性即可。(线性系统).

4.1

① 李雅普诺夫稳定.



对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $\delta(\varepsilon, t_0) > 0$, s.t 当 $\|x - x_0\| < \delta(\varepsilon, t_0)$ 时

$\forall$ 初态 x_0 出发的解都满足 $\|\Phi(t; x_0, t_0) - x_e\| \leq \varepsilon$, $(t_0 \leq t < \infty)$.

② 渐近稳定



(稳定 + 吸引) 最终收敛到原点.(平衡点), 对初值有要求.

③ 大范围渐近稳定.

(稳定 + 全局吸引) 必要条件为只有一个平衡点,线性系统中若渐近稳定,则必然大范围渐近稳定

④ 不稳定.



4.2 第一法(间接法). $\Sigma \begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = Cx \end{cases}$

线性

- 状态稳定 → A 特征为值为负 $\det[\lambda I - A] = 0$.
- 输出稳定(BIBO稳定) → $W(s) = C(sI - A)^{-1}b$ 特征值为负.

线性系统

状态稳定 ⟷ 输出稳定

无零极相消

No.

DATE / /

4.2.2 非线性系统稳定性判据

$$\dot{x}=f(x)=\begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_e) \\ f_2(x_e) \\ \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \cdots \end{bmatrix}_{x=x_e} (x-x_e) + \underbrace{R(x-x_e)}_{\text{高阶小量}}$$

Jacob矩阵 $= \frac{\partial f}{\partial x^T}$

令 $\Delta x = x - x_e$，取近似式，得线性化方程：

$$\Delta\dot{x} = \dot{x} - \dot{x}_e = \dot{x} = A\Delta x$$

式中 $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x^T}\right|_{x=x_e}$

非线性

稳定性结果：（特征值）

① $\forall$ A 负实部 渐近稳定

② $\exists$ A 正实部 不稳定.

③ $\exists$ A 零实部 不能判断（取决于高次项）.

求 $|\lambda I - A|$ 即可

→ 因此使用第二法进一步判别.

4.3 第二法（直接法）必出大题

→ 定义一个标量能量函数，从能量观点分析，避免高难求导

基本思路：① 选定一个 $V(x)$（正定、标量）

② $V(x(t))$ 与系统相关联.

$$\dot{V}(x(t)) = \frac{dV(x(t))}{dt} \triangleq \frac{\partial V}{\partial x}\dot{x}$$

$$= \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$$

$$= \left[\frac{\partial V}{\partial x_1} \quad \frac{\partial V}{\partial x_2} \cdots\right] f(x)$$

4.3.1 预备知识

- $V(x)$ 正定：$V(0)=0$；$V(x)>0$，$\forall x\neq 0$
  - 半正定（非负定）：$V(0)=0$；$V(x)\geq 0$，$\forall x\neq 0$ (*)
  - 负定：$-V(x)$ 正定
  - 半负定：$-V(x)$ 半正定
  - 不定：$V(x)>0$ 或 $V(x)<0$

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

DATE / /

二、二次型标量函数.

$V(x) = x^T P x$　　当P实~~正定~~对称，V和P一一对应.

P符号性质与V完全一致.（课中内容）

若为实对称阵，∃正交变换阵T（酉阵矩阵）.

$T^T = T^{-1}$　即 $T^T T = I$

s.t. $T^{-1} P T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$

∃T ~~使~~ $x = T\bar{x}$　s.t.

$$V(x) = x^T P x = (T\bar{x})^T P (T\bar{x}) = \bar{x}^T (T^T P T)\bar{x}$$

$$= \bar{x}^T \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \bar{x}$$

三、希尔维斯特判据.

Δ_i $(i = 1, 2, \cdots n)$ 为P的各阶主子行列式.

(1) $\Delta_i > 0$, $(i = 1, 2, \cdots n)$　　P为正定

(2) $\Delta_i \begin{cases} > 0 & i\text{为偶} \\ < 0 & i\text{为奇} \end{cases}$　　P为负定.

(3) $\Delta_i \begin{cases} \geq 0 & (i = 1, 2, \cdots, n-1) \\ = 0 & (i = n) \end{cases}$　　P为半正定（非负定）

(4) $\Delta_i \begin{cases} \geq 0 & i\text{为偶} \\ \leq 0 & i\text{为奇} \\ = 0 & i = 0\text{或}n \end{cases}$　　P为半负定（非正定）.

4.3.2 几个稳定性判据.

假设：状态方程为 $\dot{x} = f(x)$，平衡状态为 $x_e = 0$，满足 $\dot{x}_e = 0 (f(x) = 0)$

∃V(x)，满足：①. V(x) 对所有x都有连续的一阶偏导.

②. V(x) 是正定的，即当 $x = 0$ 时 $V(x) = 0$，$x \neq 0$ 时 $V(x) > 0$

$$\dot{V}(x) = \frac{dV(x)}{dt}$$

(1) 稳定判据：

若 $\dot{V}(x)$ 为半负定，则平衡状态 x_e 为李雅普诺夫稳定.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

DATE / /

(2) 渐近稳定判据

若 $\dot{V}(x)$ 为负定 或 若 $\dot{V}(x)$ 为半负定且除 $x=0$ 外对其余 $x\neq 0$ 而言，均有 $\dot{V}(x)$ 不恒为零

★或者说，$\dot{V}(x)$ 恒为零当且仅当 $x=0$

进一步，若还满足 $\|x\|\to\infty$ 时，有 $V(x)\to\infty$，系统是大范围稳定的

需任意方向下趋近均有 $V(x)\to\infty$

(3) 不稳定判据

若 $\dot{V}(x)$ 为正定，

4.3.3 讨论.

$V(x)$ 属性：正定、连续偏导、非唯一

第一法不能判断大范围渐近稳定

4.4 分析线性系统稳定性.

设线性定常连续系统为 $\dot{x}=Ax$

则 平衡状态 $x_e=0$ (大范围) 渐近稳定

$\Leftrightarrow$ 存在对称阵 $P>0$, s.t. $A^TP+PA<0$ 即 $A^TP+PA=-Q$ (Q 为正定实对称阵)

且 $V(x)=x^TPx$ 是系统的李雅普诺夫的函数.

应用该判据时：

①. 先选定一个正定矩阵 Q，代入 $A^TP+PA=-Q$，再解出 P，按照希尔维斯特判据判定 P 的正定性，从而得到渐近稳定的结论.

②. 通常取 $Q=I$，即 $A^TP+PA=-I$

③若 $\dot{V}(x)$ 沿任意轨迹不恒为零，则 Q 可取半正定的

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

DATE / /

第五章 强化学习(RL)在控制系统中的应用

5.1 基本概念

无监督学习.

监督学习.

强化学习 → ★几个要素：智能体、环境、状态、观测结果、动作、奖励

强化学习算法根据环境变化更新策略.

两大主体.



①. 奖励和价值：评估的是价值而非奖励.

即时收益 包含长远及未来奖励预测.

②. 探索和利用

尝试新动作，短期最佳，

但可能短期损失 但可能错过最佳策略.

5.2 工作流程.

①. 设置环境.

不需知道环境信息 → 无模型强化学习

智能体内部建立环境信息 → 基于模型的强化学习.

仿真代替对实际训练 → 基于仿真环境的强化学习

②. 设置奖励.

③. 设置策略.

④. 训练.

⑤. 部署验证.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

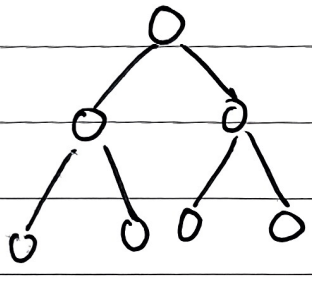
DATE / /

第六章 多agent系统

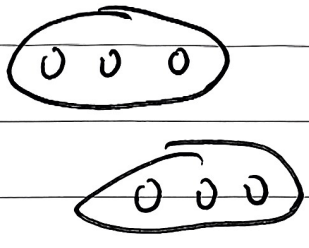
感知 + 行为 ⇒ 目标.

体子结构.

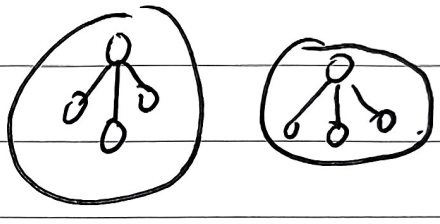
① 集中式



② 分布式.



③ 混合式



自主性、交互性、适应性、社会性.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

考试

约旦标准型转化方法
- A为任意形式
  - 无重根
  - 有重根，$(A-\lambda I)P_{i+1}=P_{i-1}$
- *A为标准型
  - 无重根
  - 有重根
  - 共轭重根
- 传递函数求约旦标准型 → 分解

$W(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$

状态转移矩阵 $\Phi(t)=e^{At}=L^{-1}[(sI-A)^{-1}]$

$\Phi(t)$
- $\Phi(0)=I$
- $\left.\frac{d\Phi(t)}{dt}\right|_{t=0}=A$

$\Phi(t)$求法
- 对角线型
- $L^{-1}[(sI-A)^{-1}]$
- Jordan

最小实现

能控 能观 ⇒ 2判据

对偶子系统

能控分解

*能观分解（这能得到的 R/R^{-1}）

李雅普诺夫稳定
- 第一法
  - 线性
  - 非线性
- 第二法

判断式子符号

夸克扫描王
极速扫描，就是高效